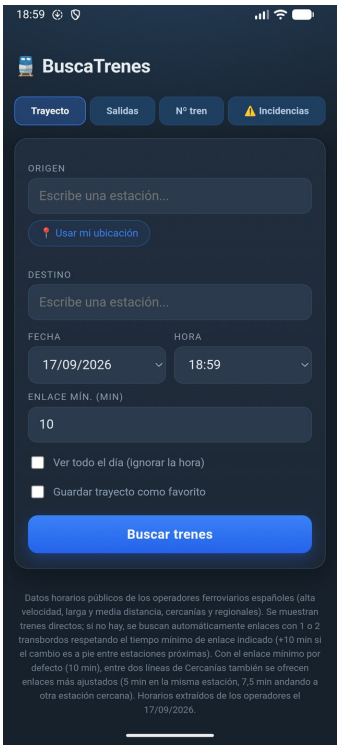
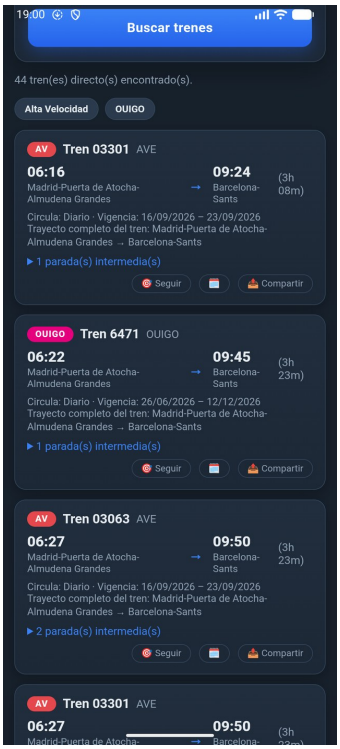
BuscaTrenes

Manual de usuario

Buscador de trenes para Android: horarios de RENFE, OUIGO, FGC, Euskotren y SFM Mallorca, con transbordos, salidas por estación, trenes suprimidos en tiempo real y seguimiento del viaje







Índice

1. Introducción . . . 3

1.1 Requisitos . . . 3

1.2 Cómo está organizado este manual . . . 3

2. Instalación y primer arranque . . . 4

3. La pantalla principal . . . 5

4. Buscar un trayecto . . . 6

4.1 Origen y destino . . . 6

4.2 Usar mi ubicación . . . 6

4.3 Fecha, hora y tiempo de enlace . . . 7

4.4 Trenes directos . . . 7

4.5 Enlaces con transbordo . . . 8

4.6 Trayectos favoritos . . . 9

5. Acciones sobre un tren . . . 11

6. Seguimiento del viaje . . . 12

6.1 Qué muestra el panel . . . 12

6.2 Cómo se estima el retraso . . . 13

6.3 Cómo sabe la aplicación que has subido al tren . . . 13

7. Salidas por estación . . . 15

8. Búsqueda por número de tren . . . 16

9. Estado en tiempo real . . . 17

9.1 Trenes suprimidos y paradas que no se efectúan . . . 17

9.2 Incidencias de los operadores . . . 18

10. Los horarios: de dónde salen y cuándo caducan . . . 20

10.1 Limitaciones conocidas . . . 20

11. Preguntas frecuentes . . . 21

12. Privacidad . . . 22

1. Introducción

BuscaTrenes es una aplicación para Android que responde a una pregunta sencilla: **¿qué trenes hay entre dos estaciones en una fecha y a partir de una hora?** Busca primero trenes directos y, si no los hay, construye automáticamente enlaces con uno o dos transbordos respetando el tiempo mínimo de enlace que tú decidas.

Combina en un único buscador los horarios oficiales de **RENFE** (alta velocidad, larga distancia, media distancia y Cercanías), **OUIGO**, **FGC** (Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya), **Euskotren** y **SFM Mallorca**. Todos esos horarios van **dentro de la aplicación**, así que la búsqueda funciona sin conexión: en un túnel, en el campo o en modo avión.

Además de buscar trayectos, la aplicación muestra el panel de **salidas** de cualquier estación, localiza un tren por su **número**, avisa de las **incidencias** que publican los operadores y permite **seguir tu viaje** en tiempo real con el retraso oficial de RENFE o, en su defecto, el que se estima con el GPS del teléfono.

Un horario dice a qué hora *debería* salir un tren, no si hoy va a salir. Por eso, cuando hay conexión, la aplicación cruza lo que lleva dentro con el servicio en tiempo real de RENFE y marca los **trenes suprimidos** y las **paradas que hoy no se efectúan**, tanto en los resultados como en las salidas de una estación y en el viaje que estás siguiendo (capítulo 9).

1.1 Requisitos

- Teléfono o tablet con **Android 7.0** o superior.
- Unos 4 MB de espacio. No necesita cuenta de usuario ni registro.
- Conexión a Internet **solo** para el estado en tiempo real (trenes suprimidos, retrasos e incidencias); buscar trenes funciona sin red.
- Permiso de **ubicación**, opcional: sirve para el botón *Usar mi ubicación*, para las incidencias de tu zona y para el seguimiento por GPS.

1.2 Cómo está organizado este manual

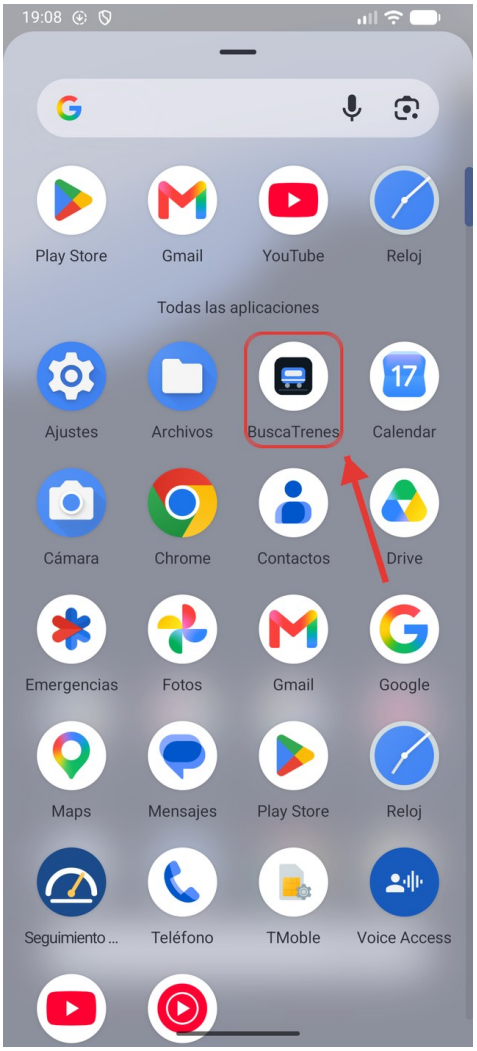
El capítulo 2 explica cómo instalar la aplicación. El 3 presenta la pantalla principal. Los capítulos 4 a 9 recorren cada función: buscar un trayecto, las acciones sobre un tren, el seguimiento del viaje, las salidas por estación, la búsqueda por número y el estado en tiempo real (trenes suprimidos, retrasos e incidencias). El capítulo 10 describe de dónde salen los horarios y cuándo caducan, y el 11 responde a las preguntas más frecuentes.

2. Instalación y primer arranque

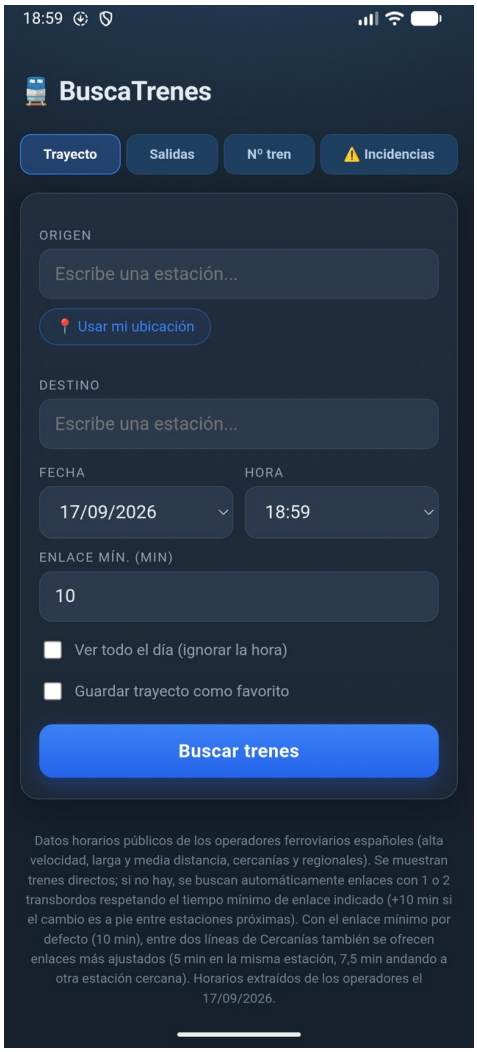
La aplicación se distribuye como un fichero **buscador_trenes.apk** (no está en Google Play). Para instalarlo:

- Descarga o copia el fichero al dispositivo (desde la página web de descargas con el navegador del móvil, por cable USB, correo, Drive…).
- Ábrelo desde la notificación de descarga o con la aplicación *Archivos*.
- Android pedirá permiso para *instalar aplicaciones desconocidas* a la aplicación desde la que lo abres (Chrome, Archivos…). Concédelo una vez.
- Pulsa **Instalar**. Si ya tenías una versión anterior, se actualiza encima y conserva tus trayectos favoritos.

Aviso Cada nueva versión del APK lleva horarios más recientes. Cuando la aplicación detecte que sus horarios tienen más de dos meses, mostrará un aviso en la parte superior recomendando actualizar.



Icono de BuscaTrenes en el cajón de aplicaciones



Pantalla inicial tras abrir la aplicación

3. La pantalla principal

Al abrir la aplicación se cargan los horarios (un par de segundos) y aparece la pantalla de búsqueda. De arriba abajo:

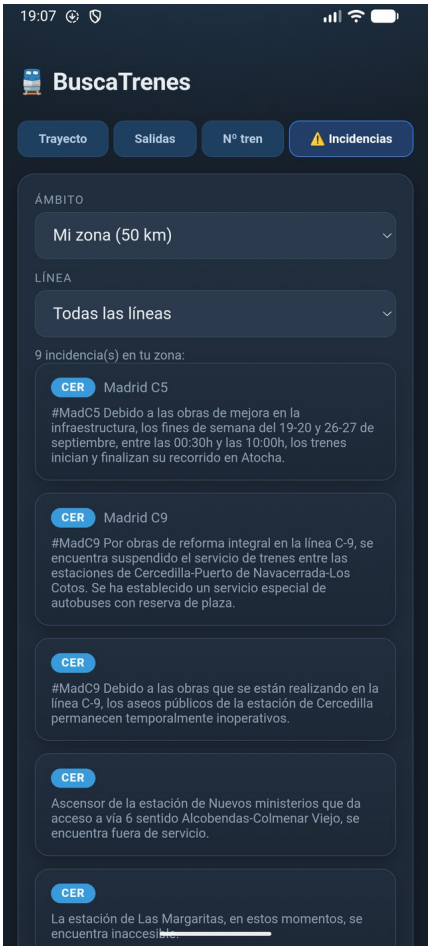
- El **título** y, a su derecha, el **botón de información** (un círculo con una *i*): abre una ventana con el aviso legal, las fuentes oficiales de los horarios, cómo se buscan los trenes y la privacidad.
- **Aviso de datos** (solo si los horarios tienen más de dos meses).
- **Panel de seguimiento** (solo mientras sigues un viaje; capítulo 6).
- **Pestañas**: *Trayecto*, *Salidas*, *Nº tren* y, cuando hay incidencias publicadas, *Incidencias*.
- La **tarjeta** de la pestaña activa con su formulario.
- Los **resultados** de la última búsqueda.



Pestaña Trayecto



Pestaña Salidas



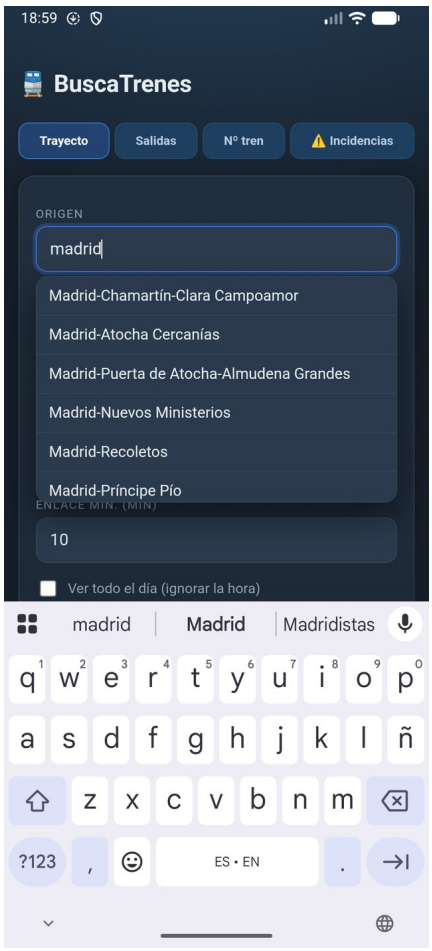
Pestaña Incidencias

4. Buscar un trayecto

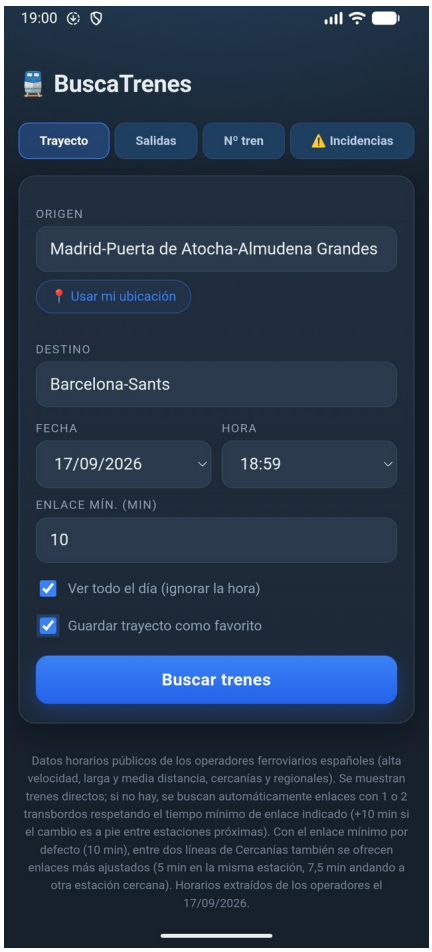
4.1 Origen y destino

Escribe parte del nombre de la estación en **Origen** y elige una de las sugerencias. No hace falta poner acentos ni mayúsculas: *madrid* muestra Chamartín, Atocha Cercanías, Puerta de Atocha, Nuevos Ministerios, Recoletos y Príncipe Pío. Se listan primero las estaciones que *empiezan* por lo escrito y después las que lo contienen. Repite con **Destino**.

Cuando dos operadores llaman de forma distinta a la misma estación física (por ejemplo, *MADRID-PUERTA DE ATOCHA* de OUIGO y *Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes* de RENFE) la aplicación las trata como una sola, así que basta con elegir cualquiera de los nombres para ver los trenes de todos los operadores.



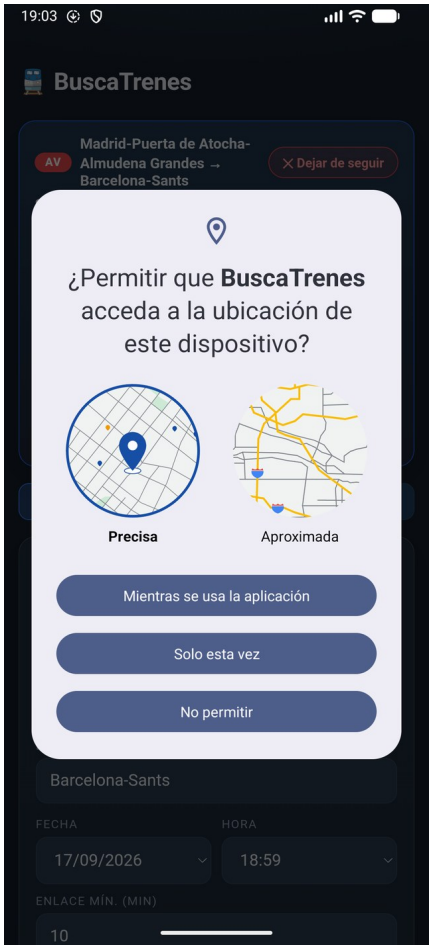
Sugerencias al escribir «madrid»



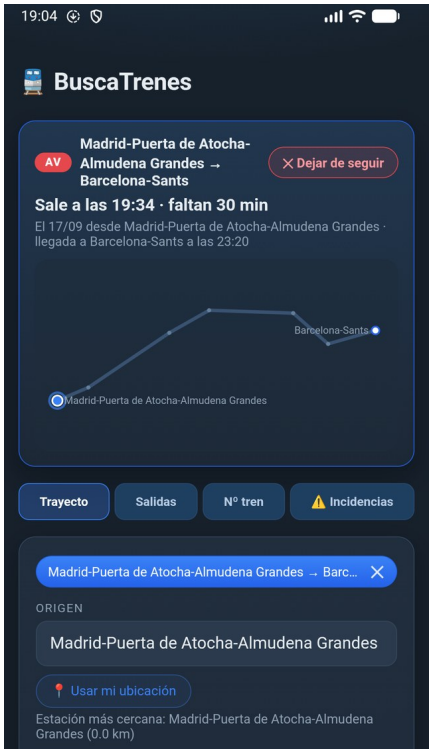
Formulario completo listo para buscar

4.2 Usar mi ubicación

El botón **Usar mi ubicación** rellena el origen con la estación más cercana al lugar donde estás e indica a qué distancia queda. La primera vez Android pide permiso de ubicación: elige *Mientras se usa la aplicación*. Si lo deniegas, el resto de la aplicación sigue funcionando; solo dejan de estar disponibles este botón, las incidencias de «Mi zona» y la estimación de retraso por GPS.



Permiso de ubicación (solo la primera vez)



Estación más cercana localizada

4.3 Fecha, hora y tiempo de enlace

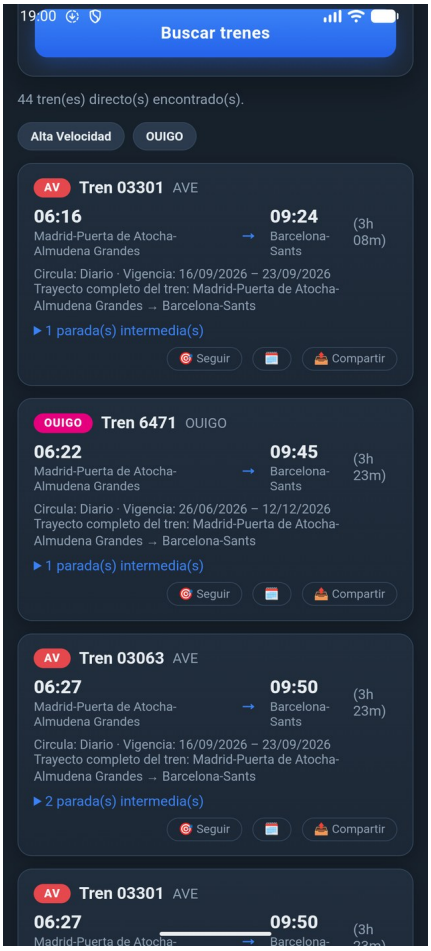
- **Fecha**: por defecto hoy. Puedes elegir cualquier día dentro de la vigencia de los horarios (los trenes solo aparecen si circulan ese día de la semana y esa fecha está dentro del periodo que publica el operador).
- **Hora**: se muestran los trenes que salen a partir de esa hora. Por defecto es la hora actual.
- **Ver todo el día**: ignora la hora y lista todos los trenes del día, ordenados por hora de salida.
- **Enlace mín. (min)**: tiempo mínimo que exiges entre la llegada de un tren y la salida del siguiente en un transbordo (10 minutos por defecto). Si el cambio es a pie entre dos estaciones próximas se añaden 10 minutos más. Entre dos líneas de Cercanías, con el valor por defecto, también se ofrecen enlaces más ajustados: 5 minutos en la misma estación y 7,5 andando a otra cercana.
- **Guardar trayecto como favorito**: al buscar, el par origen → destino queda guardado como un acceso rápido (apartado 4.6).

Pulsa **Buscar trenes**. El botón está desactivado mientras se cargan los horarios y hasta que origen y destino son estaciones válidas.

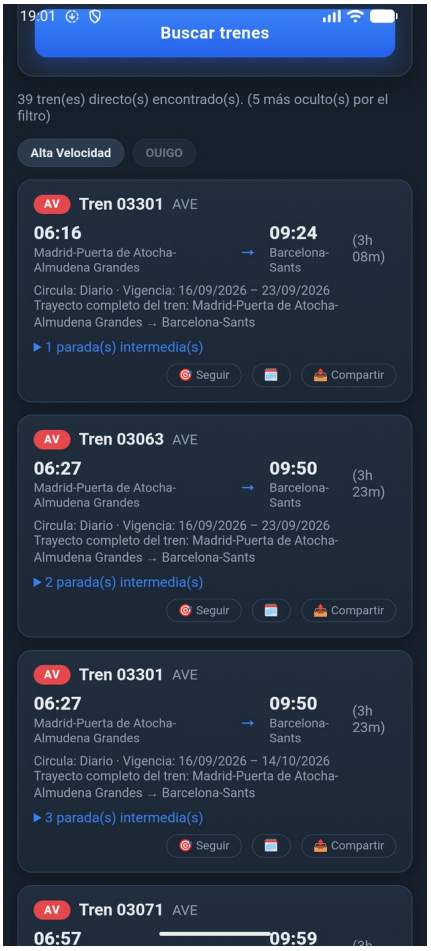
4.4 Trenes directos

Si hay trenes directos, la cabecera indica cuántos y, cuando intervienen varios tipos de servicio, aparecen **filtros** (Alta Velocidad, OUIGO, Media Distancia, Cercanías…): toca uno para ocultar o volver a mostrar esos trenes. Cada tarjeta muestra:

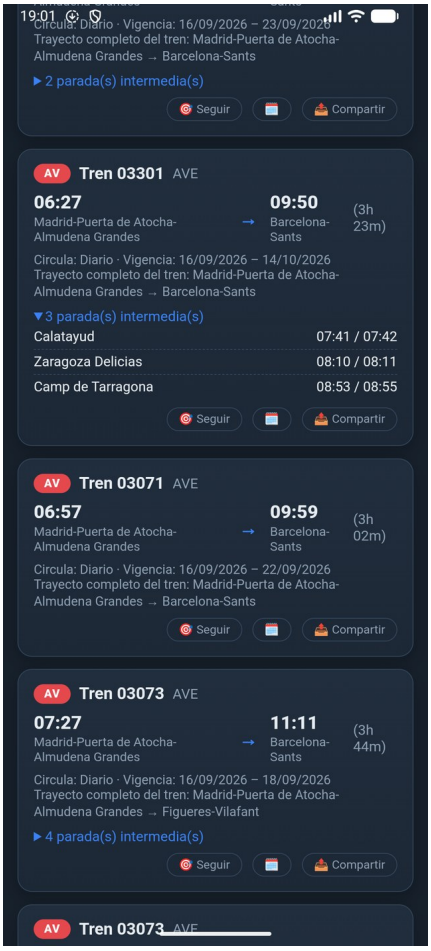
- La **categoría** (AV, LD, MD, CER, OUIGO, FGC, EUSKO, SFM), el **número de tren** y la **línea o producto** (AVE, Madrid C5, REGIONAL…). FGC, Euskotren y SFM no publican número de tren: en su lugar se muestra «Servicio».
- Hora de salida y de llegada en las estaciones elegidas y la **duración**.
- Los días en que **circula** y la **vigencia** del horario, más el recorrido completo del tren (puede empezar antes de tu origen y terminar después de tu destino).
- **Paradas intermedias**: toca la línea para desplegar la lista con la hora de llegada y salida de cada una.
- Las **incidencias** que afectan a esa línea o a alguna de sus estaciones (recuadros amarillos), si las hay.
- Si el tren está **suprimido hoy**, una etiqueta roja *SUPRIMIDO HOY*, el borde de la tarjeta en rojo y las horas tachadas (capítulo 9).
- Los botones **Seguir**, **calendario** y **Compartir** (capítulo 5).



44 trenes directos Madrid → Barcelona



Filtro OUIGO desactivado

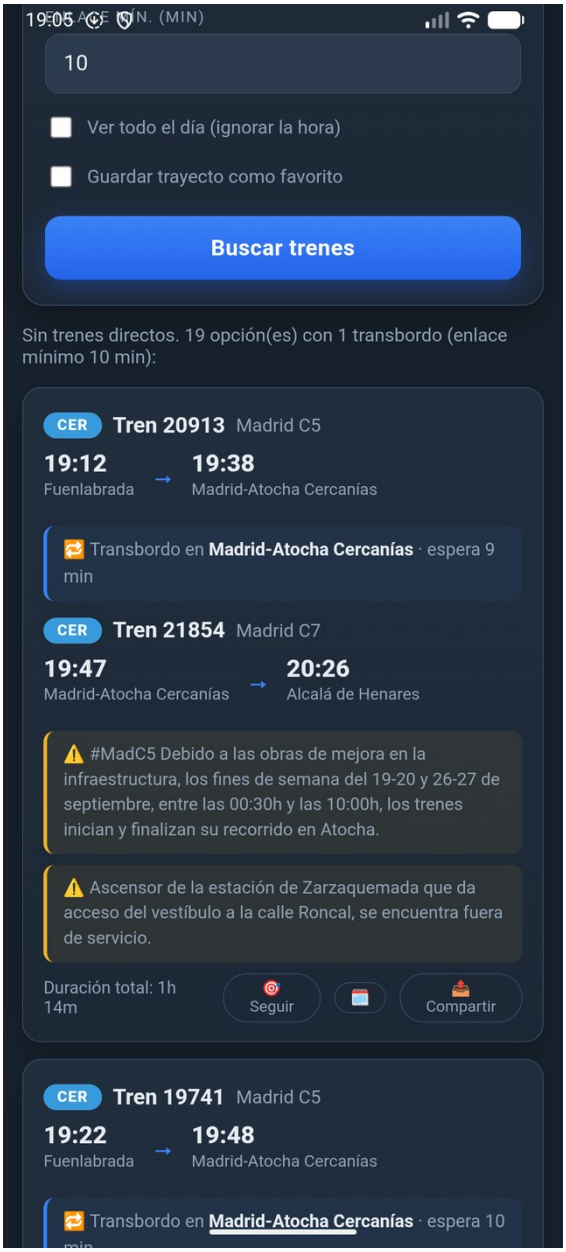


Paradas intermedias desplegadas

4.5 Enlaces con transbordo

Cuando no hay tren directo, la aplicación busca automáticamente combinaciones con **un transbordo** y, si tampoco las hay, con **dos**. La cabecera lo indica («Sin trenes directos. 19 opción(es) con 1 transbordo») y cada tarjeta encadena los trenes con un recuadro azul **Transbordo en …** que muestra la estación de cambio y los minutos de espera. Si el cambio es entre dos estaciones distintas pero próximas (por ejemplo, Atocha Cercanías y Puerta de Atocha) se indica que el enlace es a pie.

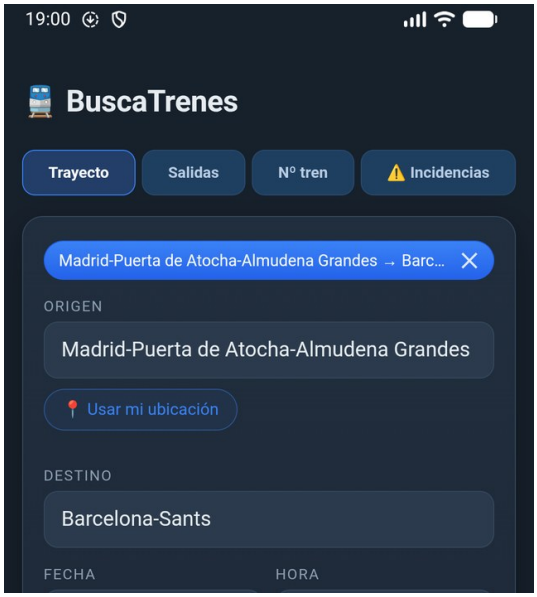
Al pie de cada combinación figura la **duración total** del viaje y los mismos botones que en un tren directo; *Seguir* hace el seguimiento de todos los tramos, avisando de cada transbordo.



Fuenlabrada → Alcalá de Henares: Cercanías C5 + C7 con cambio en Atocha

4.6 Trayectos favoritos

Marca **Guardar trayecto como favorito** antes de buscar y el par origen → destino aparecerá como un **chip azul** encima del formulario. Tocar el chip rellena origen y destino y lanza la búsqueda con la fecha y hora actuales; la **X** de la derecha lo borra. Se conservan hasta ocho favoritos, los más recientes primero, y sobreviven a las actualizaciones de la aplicación.



Chip del trayecto favorito Madrid → Barcelona

5. Acciones sobre un tren

Al pie de cada resultado hay tres botones:

Botón	Qué hace
Seguir	Inicia el seguimiento del viaje: cuenta atrás hasta la salida, croquis de la ruta, posición y retraso del tren (capítulo 6).
Calendario	Abre el editor de eventos de tu aplicación de calendario con el trayecto ya rellenado (título, horas y descripción). Tú revisas y guardas el evento; BuscaTrenes no escribe en el calendario por su cuenta.
Compartir	Abre el panel de compartir de Android con un resumen de texto del itinerario (fecha, tren, estaciones, horas y duración) para enviarlo por WhatsApp, correo, mensajes… o copiarlo al portapapeles.



Panel de compartir con el resumen del tren 03301

6. Seguimiento del viaje

Pulsa **Seguir** en el tren (o combinación) que vas a tomar. Aparece un panel azul fijo en la parte superior de la pantalla que se actualiza solo cada medio minuto y acompaña todo el viaje. Solo se puede seguir un viaje a la vez; empezar otro sustituye al anterior.

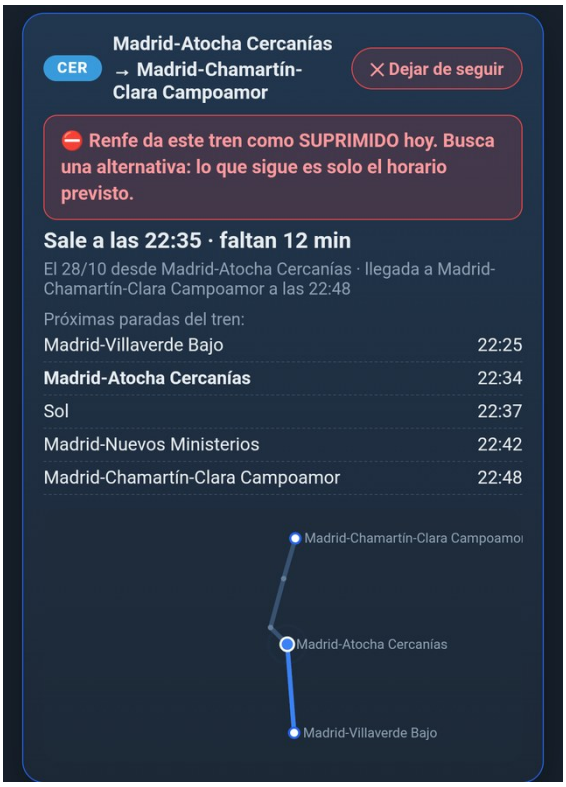


Panel de seguimiento antes de la salida: cuenta atrás y croquis de la ruta

6.1 Qué muestra el panel

- **Tren suprimido**: si el operador suprime el tren que sigues, un recuadro rojo lo avisa en lo alto del panel, por encima de la cuenta atrás, porque el resto de lo que se ve deja de ser lo que va a pasar.
- **Antes de salir**: «Sale a las 19:34 · faltan 31 min», con la hora de llegada prevista al destino.
- **En marcha**: la próxima parada y la hora estimada de llegada, la lista de las siguientes paradas y, si hay transbordos, la estación de cambio, el tren siguiente y el tiempo de espera que queda.

- **Croquis de la ruta**: las estaciones del recorrido unidas por la línea; el punto grande marca dónde está el tren.
- **Retraso**: «~5 min de retraso (Renfe)» cuando el operador lo publica en tiempo real; si no, «~5 min de retraso según tu posición GPS» una vez que la aplicación ha comprobado que vas montado en el tren.
- **Dejar de seguir** termina el seguimiento en cualquier momento.



Aviso de tren suprimido en el panel de seguimiento

6.2 Cómo se estima el retraso

RENFE publica en abierto la posición y el retraso de sus trenes, tanto de Cercanías como de alta velocidad, larga y media distancia. Cuando hay conexión y el dato existe, se muestra como *retraso oficial*. Si no hay dato —o si el tren es de OUIGO, FGC, Euskotren o SFM, que no publican tiempo real—, la aplicación compara tu posición GPS con el punto de la ruta por el que el tren debería pasar en ese momento: la diferencia de tiempo es el retraso estimado. El valor se suaviza y los saltos grandes (túneles, cruces de vías) solo se aceptan si se repiten.

6.3 Cómo sabe la aplicación que has subido al tren

El retraso estimado por GPS solo vale si de verdad vas dentro del tren: medido desde el andén diría que el tren llega tarde cuando en realidad el que no se ha movido eres tú. Por eso, antes de darlo por bueno, el panel muestra «Comprobando si has embarcado…» y espera a confirmarlo por alguna de estas vías:

- Que tu posición **avance a lo largo de la ruta** el equivalente a un par de minutos de horario.
- Que te muevas a **velocidad de tren** de forma sostenida y, además, **sobre la propia vía**: así, ir en coche o en autobús camino de la estación no se confunde con haber embarcado.
- Que tu posición **coincida con la que RENFE publica del tren** y te estés moviendo. Es la señal más fiable y la más rápida: confirma a la primera lectura.

La comprobación también funciona al revés. Si una vez confirmado el tren se aleja de ti y sigue lejos un par de minutos —te has bajado antes de tiempo, o te has quedado en el andén viéndolo salir—, la

aplicación deja de darte por embarcado y vuelve a preguntar en vez de seguir presentando como tuyo el retraso de un tren que ya no llevas.

Igualmente, si durante un minuto estás a más de 5 km de la ruta, o si el tren debería avanzar y tu posición no lo hace, el panel pregunta **«¿Desea continuar realizando el seguimiento?»**: responde *Sí* para mantenerlo o *No* para pararlo. El seguimiento termina solo dos horas después de la llegada prevista.

Consejo El GPS se enciende unos minutos antes de la hora de salida, para que al arrancar el tren ya haya una posición de referencia tomada en el andén y el movimiento se note enseguida. Fuera del viaje permanece apagado.

Consejo Con la pantalla apagada Android no entrega posiciones GPS a la aplicación; al volver a encenderla el panel se pone al día en unos segundos. Mientras el tren está en marcha la aplicación pide mantener la pantalla encendida si el sistema lo permite.

7. Salidas por estación

La pestaña **Salidas** funciona como el panel de una estación: elige la estación (o usa tu ubicación), la fecha y la hora desde la que quieres ver salidas y pulsa **Ver salidas**. Se listan hasta 40 trenes en orden de salida con la hora, la categoría, el destino final del tren y su línea.

Si la fecha es **hoy**, junto a cada hora aparece además lo que diga el servicio en tiempo real: la **hora prevista** con los minutos de retraso («~22:34 (+13 min)»), un «en hora» verde, o la etiqueta roja **suprimido** con la hora tachada si ese tren ya no va a salir. Arriba de la lista se resume cuántos trenes están suprimidos.

Toca una salida para abrirla en la pestaña Trayecto: se rellena el origen con la estación y el destino con el final del tren, se muestra la tarjeta completa con paradas, incidencias y botones, y se inicia el seguimiento de ese tren.

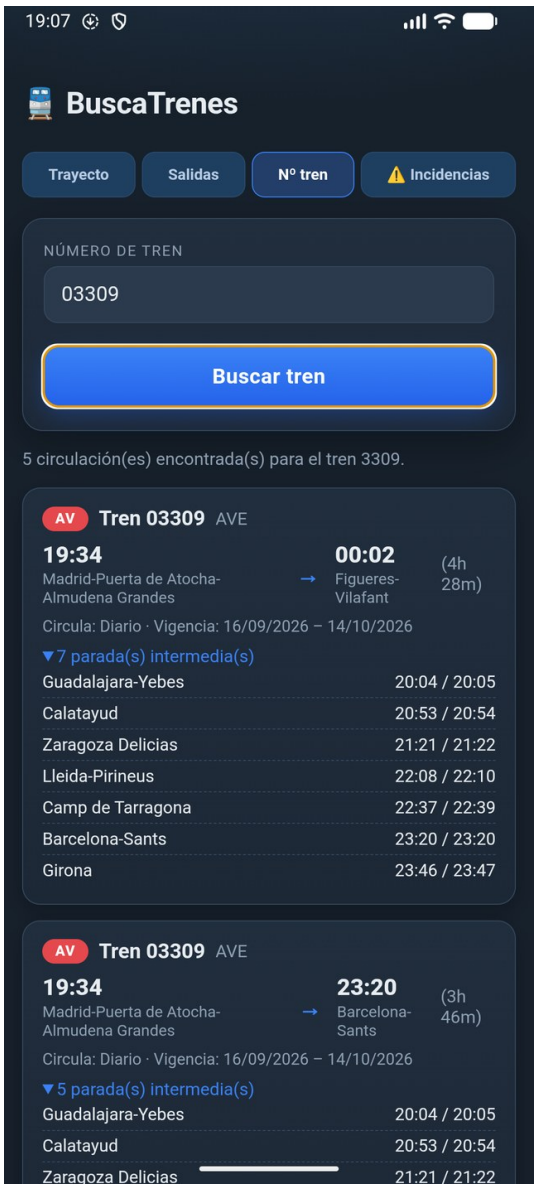


Salidas de Madrid-Atocha Cercanías con los retrasos reales y un tren suprimido

8. Búsqueda por número de tren

Si conoces el número del tren (figura en el billete y en los paneles de la estación), escríbelo en la pestaña **Nº tren** y pulsa **Buscar tren**. Los ceros a la izquierda no importan: *3309* y *03309* dan el mismo resultado. Se muestran todas las circulaciones con ese número vigentes en la fecha elegida en Trayecto —un mismo número puede tener variantes de recorrido según el día— con sus paradas ya desplegadas.

> **Nota** FGC, Euskotren y SFM Mallorca no publican números de tren, así que esta búsqueda solo encuentra trenes de RENFE y OUIGO.



Tren 03309: dos variantes (hasta Figueres y hasta Barcelona)

9. Estado en tiempo real

Con conexión, la aplicación consulta los servicios públicos de información al viajero y añade a los horarios que lleva dentro tres cosas que un horario no puede saber: qué trenes **no van a circular hoy**, cuánto **retraso** llevan y qué **incidencias** hay publicadas. Sin red, el resto de la aplicación sigue funcionando igual, solo que sin esa información.

9.1 Trenes suprimidos y paradas que no se efectúan

Cuando un operador suprime un tren —por una avería, una huelga, un temporal o un accidente que corta una línea entera—, el horario publicado no cambia: ese tren sigue figurando a su hora aunque no vaya a salir. La aplicación contrasta cada tren con el servicio en tiempo real de RENFE y, si está suprimido, lo marca:

- En los **resultados** de un trayecto: etiqueta roja *SUPRIMIDO HOY*, borde de la tarjeta en rojo y horas tachadas. Encima de la lista se avisa de cuántos hay.
- En las **salidas** de una estación: etiqueta *suprimido* y hora tachada en esa fila.
- En el **seguimiento**: un recuadro rojo en lo alto del panel (apartado 6.1).
- Si el tren circula pero **se salta alguna parada** de tu recorrido, se indica debajo de la tarjeta: «Hoy no efectúa parada en…».

La comprobación se repite sola cada minuto mientras los resultados están en pantalla, de modo que una supresión publicada después de buscar también aparece.

> **Importante** El servicio en tiempo real informa **solo del día en curso**: en una fecha futura la aplicación únicamente puede mostrar el horario previsto. Y solo RENFE lo publica: de los trenes de OUIGO, FGC, Euskotren y SFM no se puede saber si hoy están suprimidos, y la aplicación lo advierte cuando aparecen en los resultados.



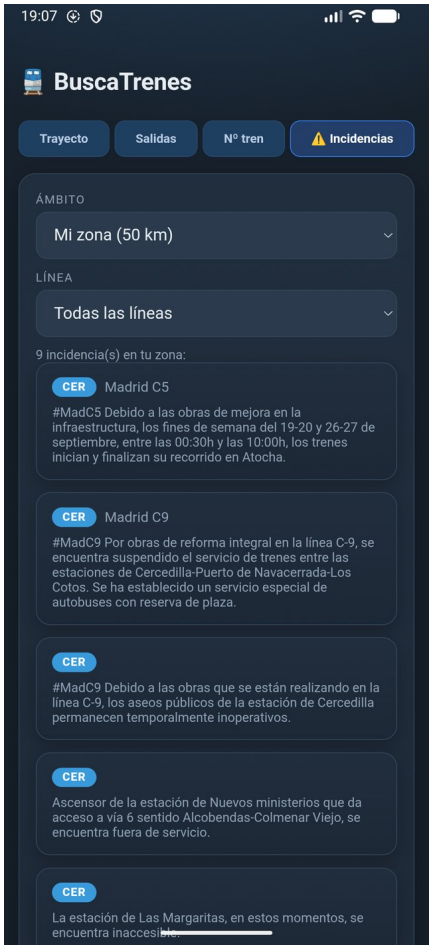
Sevilla → Madrid el día de un corte en la línea: 19 de los 24 trenes, suprimidos

9.2 Incidencias de los operadores

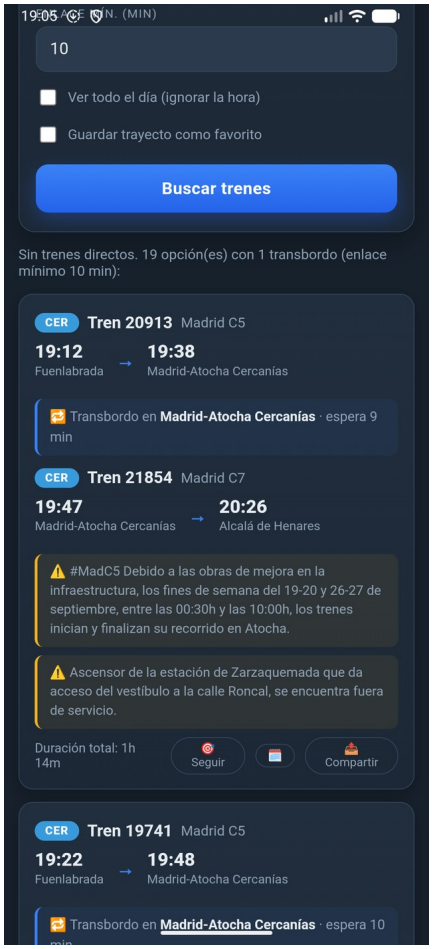
Al arrancar, si hay conexión, la aplicación descarga las incidencias que publican los operadores (obras, cortes, servicios alternativos, ascensores fuera de servicio…). Si hay alguna, aparece la pestaña **Incidencias**; si no hay ninguna o no hay red, la pestaña se oculta. Las incidencias se refrescan cada dos minutos mientras la pestaña está abierta.

- **Ámbito**: *Mi zona* (estaciones a menos de 50 km de tu posición; requiere ubicación), una provincia o comunidad autónoma, o *Toda España*.
- **Línea**: filtra por una línea concreta de las que hay en el ámbito elegido.
- Cada incidencia indica la categoría y la línea afectada y el texto tal como lo publica el operador.

Las mismas incidencias se muestran también **dentro de cada resultado** de búsqueda al que afectan (recuadros amarillos), de modo que no hace falta consultar la pestaña para enterarse.



Nueve incidencias en la zona de Madrid



Incidencias dentro de un resultado

10. Los horarios: de dónde salen y cuándo caducan

Los horarios son los **oficiales que publican los propios operadores** (RENFE, OUIGO, FGC, Euskotren y SFM Mallorca) y van incluidos dentro de la aplicación, así que no dependen de la cobertura; la fecha a la que corresponden figura en la ventana que abre el **botón de información**, junto al título.

Operador	Servicios incluidos	Observaciones
RENFE	AVE, Avlo, Alvia, Euromed, Intercity, larga y media distancia, Regionales y todos los núcleos de Cercanías	Con supresiones, retraso y posición en tiempo real cuando hay red
OUIGO	Alta velocidad Madrid–Barcelona, Valencia, Alicante, Andalucía…	Número de tren disponible
FGC	Líneas metropolitanas y comarcales de Barcelona y Lleida	Sin número de tren («Servicio»)
Euskotren	Líneas de Bizkaia y Gipuzkoa	Sin número de tren
SFM Mallorca	Líneas de Serveis Ferroviaris de Mallorca	Sin número de tren

Cada horario tiene un **periodo de vigencia** (normalmente de unas semanas a unos meses). Si buscas una fecha fuera de ese periodo el tren no aparece, aunque en la realidad exista con un horario más reciente. Por eso conviene **actualizar la aplicación** periódicamente: cada versión nueva incorpora los horarios vigentes en ese momento, y el aviso de la parte superior lo recuerda cuando los datos tienen más de dos meses.

10.1 Limitaciones conocidas

- **IRYO** no publica sus horarios de forma abierta, por lo que no está incluido ni en las búsquedas ni en el estado en tiempo real.
- Los metros, tranvías y funiculares urbanos se han dejado fuera a propósito: la aplicación está pensada para trayectos ferroviarios interurbanos.
- Los horarios siguen un patrón semanal: los cambios puntuales por festivos concretos que anuncian algunos operadores no se tienen en cuenta.
- Los transbordos se buscan hasta dos niveles; no se ofrecen combinaciones de tres o más trenes.
- El estado en tiempo real (supresiones, retrasos y posición) solo lo publica RENFE, y solo del día en curso. De OUIGO, FGC, Euskotren, SFM e IRYO no hay forma de saber si un tren está suprimido o lleva retraso.

11. Preguntas frecuentes

No aparece ningún tren para una fecha de dentro de dos meses.

Probablemente esa fecha queda fuera de la vigencia de los horarios que lleva la aplicación. Comprueba la fecha en la ventana del botón de información, junto al título, e instala la versión más reciente.

El botón «Buscar trenes» está gris.

Espera a que terminen de cargarse los horarios (el botón muestra «Cargando datos…») y asegúrate de haber elegido origen y destino de la lista de sugerencias, no solo escrito el nombre.

¿Necesito Internet?

No para buscar. Solo para las incidencias, el retraso oficial de RENFE y, en el seguimiento, la posición del tren. Sin red la aplicación lo indica y sigue funcionando con los horarios.

¿Por qué el seguimiento no muestra el retraso por GPS?

Necesita permiso de ubicación, señal GPS y haber comprobado que vas dentro del tren (apartado 6.3). Mientras tanto muestra «Esperando señal GPS…» o «Comprobando si has embarcado…».

La aplicación me ofrece un tren que sé que hoy está suprimido.

Comprueba que hay conexión: sin red no se puede consultar el estado en tiempo real y solo se ve el horario. Si el tren es de OUIGO, FGC, Euskotren o SFM, esa información no existe porque el operador no la publica. Y en fechas futuras nunca aparece, porque el servicio solo informa del día en curso.

Un tren aparece como suprimido pero en la estación dice que sale.

Lo que muestra la aplicación es lo que el operador publica en ese momento; un servicio puede restablecerse después. Ante la duda, manda siempre la información de la estación y la del propio operador.

He actualizado la aplicación y he perdido los favoritos.

Los favoritos se conservan al actualizar. Solo desaparecen si desinstalas la aplicación o si alguna de sus estaciones ya no existe en los horarios nuevos.

¿Por qué veo dos tarjetas con el mismo número de tren?

Son variantes del mismo tren con distinta vigencia o recorrido (por ejemplo, el mismo AVE termina en Barcelona unos días y en Figueres otros). Fíjate en la vigencia y el recorrido completo.

12. Privacidad

BuscaTrenes no tiene cuentas de usuario, no incluye publicidad y no envía información a ningún servidor propio. Los trayectos favoritos se guardan únicamente en el dispositivo. La ubicación se usa en el momento en que la pides (estación más cercana, incidencias de tu zona, seguimiento) y no se almacena. Las únicas conexiones que realiza la aplicación son a los servicios públicos de los operadores para descargar incidencias y datos en tiempo real.